

Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - Android

來源：https://codelabs.developers.google.com/codelabs/firebase_android_ads?hl=zh-tw

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何透過 GA4F 導入事件，以及如何透過 Google Ads 推出行動廣告活動。

目錄

1. [簡介](#)
2. [建立及設定 Firebase 專案](#)
3. [將 Firebase 加入您的 Android 應用程式](#)
4. [在應用程式中新增 Firebase SDK](#)
5. [使用 Firebase Analytics 記錄事件](#)
6. [將 Firebase 事件匯入 Google Ads](#)
7. [使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動](#)
8. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2020 年 12 月 14 日

建構項目

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何透過 Google Analytics for Firebase(GA4F) 導入事件，並透過 Google Ads 放送行動廣告活動。

本程式碼研究室著重於使用 GA4F 導入事件，並將事件匯入 Google Ads。如要瞭解如何使用 Firebase 建構 Android 應用程式，請參閱 [Firebase Android Codelab](#) - 建構 [Friendly Chat](#)。

課程內容

- 如何建立 Firebase 專案
- 如何在 Android 應用程式中導入 Firebase SDK
- 如何建立事件和參數。
- 如何將事件從 Firebase 匯入 Google Ads
- 使用自訂事件推出 Google Ads 行動廣告活動。

軟硬體需求

- Android Studio 3.6 以上版本
 - Firebase 帳戶
 - Google Ads 帳戶
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 建立及設定 Firebase 專案

如要開始使用 Firebase，請建立及設定 Firebase 專案。

建立 Firebase 專案

1. 登入 [Firebase](#)。

在 Firebase 控制台中，按一下「新增專案」(或「建立專案」)，然後將 Firebase 專案命名為所需名稱。

× Create a project (Step 1 of 3)

Let's start with a name for
your project[?]

Project name

Firebase-Android-Ads

 fir-android-ads

 experimental

Continue

2. 點選專案建立選項。當系統顯示提示時，請接受 Firebase 條款。您需要 Google Analytics 事件來追蹤動作事件和轉換，因此請為這項專案啟用 Google Analytics。

Google Analytics for your Firebase project

Google Analytics is a free and unlimited analytics solution that enables targeting, reporting, and more in Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, In-App Messaging, Remote Config, A/B Testing, Predictions, and Cloud Functions.

Google Analytics enables:

 A/B testing 

 User segmentation & targeting across 
Firebase products

 Predicting user behavior 

 Crash-free users 

 Event-based Cloud Functions triggers 

 Free unlimited reporting 

☒ Enable Google Analytics for this project
Recommended

[Previous](#)

[Continue](#)

如要進一步瞭解 Firebase 專案，請參閱「[瞭解 Firebase 專案](#)」一文。

3. 選擇 Google Analytics 帳戶。如果已有專案，請選擇該專案，或建立新專案。按一下「建立專案」按鈕。

Configure Google Analytics

Choose or create a Google Analytics account ?

 joon ▼

Automatically create a new property in this account 

Upon project creation, a new Google Analytics property will be created in your chosen Google Analytics account and linked to your Firebase project. This link will enable data flow between the products. Data exported from your Google Analytics property into Firebase is subject to the Firebase terms of service, while Firebase data imported into Google Analytics is subject to the Google Analytics terms of service. [Learn more.](#)

[Previous](#)

Create project

4. Firebase 專案建構作業已完成！

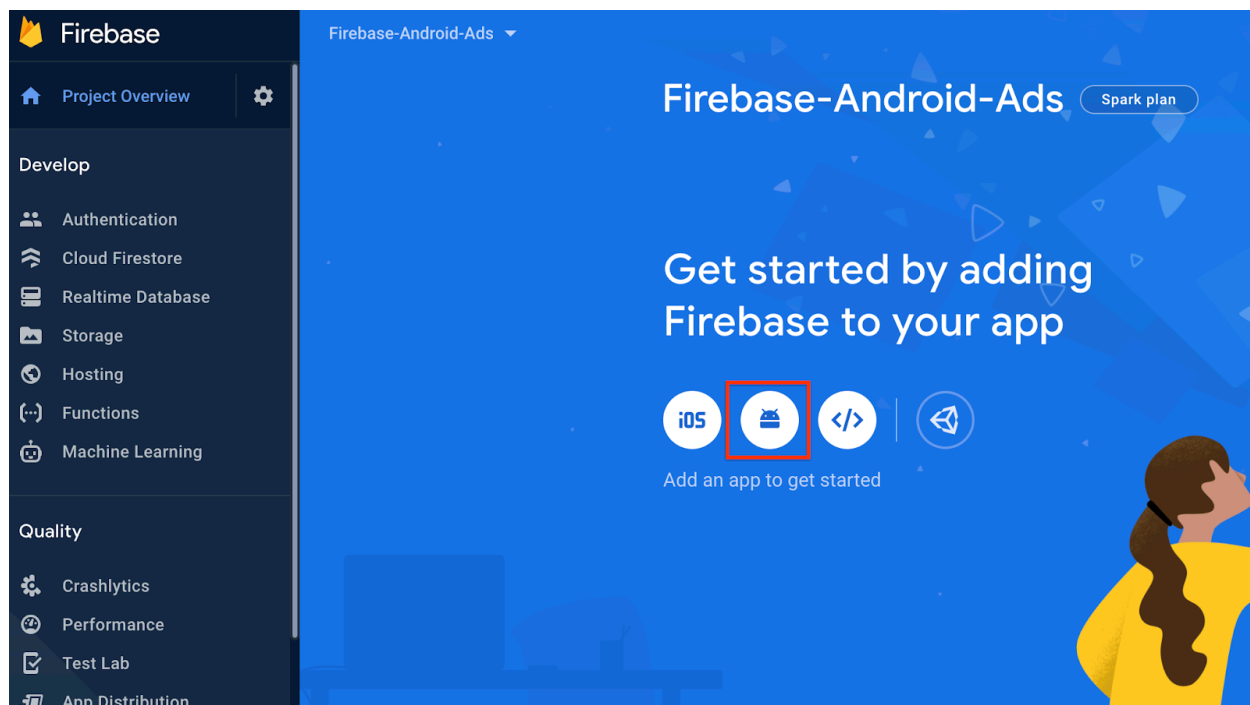
在下一個步驟中，您將瞭解如何將 Firebase 新增至 Android 應用程式。

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 將 Firebase 加入您的 Android 應用程式

註冊應用程式

1. 在 Firebase 控制台中，選取左側導覽列中的「專案總覽」，然後按一下「將 Firebase 新增至應用程式即可開始使用」下方的「Android」按鈕。



2. 填寫必要資訊。



Android package name

App nickname (optional)

Debug signing certificate SHA-1 (optional)

Required for Dynamic Links, Invites, and Google Sign-In or phone number support in Auth. Edit SHA-1s in Settings.

1. 按一下「下載 google-services.json」按鈕，下載設定檔 `google-services.json`。

×

Add Firebase to your Android app

✓

Register app

Android package name: com.dingdong.flutter_app

2

Download config file

Instructions for Android Studio below | [Unity](#) [C++](#)

Download google-services.json

Switch to the Project view in Android Studio to see your project root directory.

Move the google-services.json file you just downloaded into your Android app module root directory.

google-services.json

Previous

Next

3

Add Firebase SDK

4

Next steps

Project Packages Scratches

MyApplication (~/.Desktop/My

gradle

idea

app

build

libs

src

.gitignore

app.iml

build.gradle

google-services.json

proguard-rules.pro

gradle

2. 在 Android Studio 中，前往 `app` 目錄，然後將 `google-services.json` 檔案 (剛才下載的檔案) 移到 `app` 目錄。返回 Firebase 控制台，然後按一下「下一步」按鈕。

在應用程式中啟用 Firebase

1. 您需要 [Google 服務 Gradle 外掛程式](#)，才能讀取 Firebase 產生的 `google-services.json` 檔案。
2. 在 Android Studio 中開啟 `<project>/build.gradle`，然後在檔案中新增下列幾行內容：

```

buildscript {
    repositories {
        // Check that you have the following line (if not, add it):
        google() //Google's Maven repository
    }
    dependencies {
        ...
        // Add this line
        classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.4'
    }
}

allprojects {
    ...
    repositories {
        // Check that you have the following line (if not, add it):
        google() //Google's Maven repository
        ...
    }
}

```

3. 開啟 `<project>/<app-module>/build.gradle`，然後在檔案中新增下列幾行內容：

```

apply plugin: 'com.android.application'
// Add this line
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

```

您已完成將 Firebase 新增至 Android 應用程式的程序！

在下一個步驟中，您將瞭解如何將 Firebase SDK 新增至應用程式。

步驟 4 · 約 1 分鐘

4. 在應用程式中新增 Firebase SDK

在這個步驟中，您將新增 Firebase SDK，具體來說是 Google Analytics 專用 Firebase SDK。

我們將使用 Firebase Android BoM，只要指定 BoM 版本，即可管理應用程式中使用的 Firebase 程式庫版本。如要瞭解哪些 Firebase 程式庫版本對應至特定的 BoM 版本，請參閱該 BoM 版本的[版本資訊](#)。

1. 開啟 `<project>/<app-module>/build.gradle`，然後在檔案中新增下列幾行內容：

```
dependencies {
    // ...

    //Import the Firebase BoM
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1')

    //Declare the dependency for the Firebase SDK for Google Analytics
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx'
```

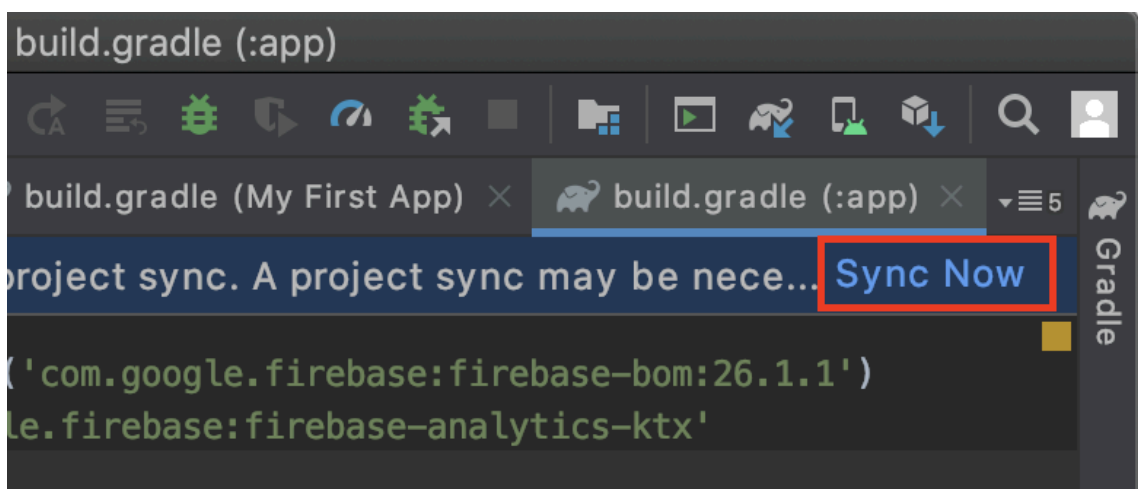
如您所見，只要指定 BoM 版本，就不需要指定 Firebase Analytics 程式庫版本。但如要使用 Firebase 程式庫的所需版本（無論 BOM 中指定的是哪個版本），只要指定所需版本即可，如下所示：

```
dependencies {
    // ...

    //Import the Firebase BoM
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1')

    //Declare the dependency for the Firebase SDK for Google Analytics
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.0.0'
```

2. 現在請點選 `Sync Now` 按鈕來同步處理應用程式。



您已完成在 Android 應用程式中新增 Google Analytics 專用 Firebase SDK！

在下一個步驟中，您將瞭解如何在 Android 應用程式中記錄 Firebase 事件。

5. 使用 Firebase Analytics 記錄事件

在本步驟中，您將瞭解如何在 Android 應用程式中透過 Firebase Analytics 記錄事件。

記錄事件的方式有 2 種：使用建議事件或自訂事件。

使用建議事件

Firebase Analytics SDK 定義了許多建議事件，可用於各種應用程式，例如遊戲、零售、旅遊和電子商務。此外，部分建議事件需要使用規定的參數，這些參數可讓您在 Firebase 報表中取得最詳盡的資料。([建議事件參考資料](#))

1. 在活動最上方宣告 FirebaseAnalytics 物件：

```
private lateinit var firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics
```

2. 在 `onCreate()` 方法中初始化物件：

```
firebaseAnalytics = Firebase.analytics
```

3. 使用 `logEvent()` 方法開始記錄事件。當使用者在應用程式中購買商品時，下列程式碼會記錄 **PURCHASE** 事件：

```
firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.PURCHASE) {  
    param(FirebaseAnalytics.Param.VALUE, 10)  
    param(FirebaseAnalytics.Param.CURRENCY, "USD")  
}
```

使用自訂事件

如果需要建議事件未涵蓋的事件，您可以記錄自己的自訂事件和自訂參數：

```
firebaseAnalytics.logEvent("delete_item"){  
    param("item name", name)  
    param("reason", text)  
}
```

偵錯事件

您可以在 Firebase 控制台中查看事件的匯總資料和報表。不過，系統會在一天中定期更新，因此您無法在將事件記錄到應用程式後立即查看。

如要立即測試及偵錯，可以使用 Firebase Debugview。DebugView 可讓您近乎即時地查看應用程式在開發裝置上記錄的事件資料。如要使用 DebugView，請參閱「[偵錯事件](#)」一節。

您已完成將事件記錄到 Android 應用程式的程序！

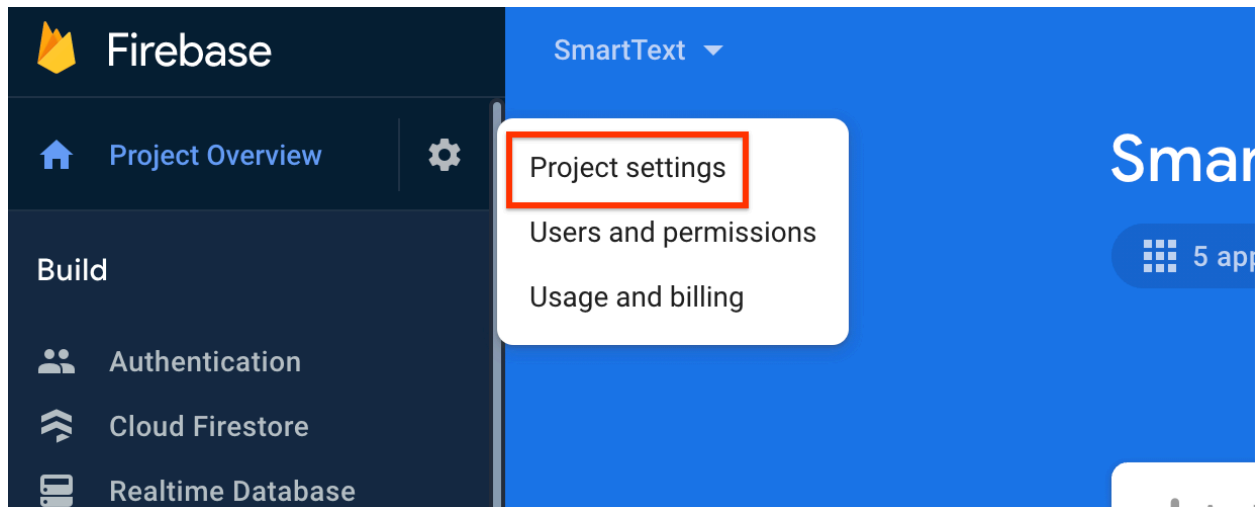
在下一個步驟中，您將瞭解如何將這些事件匯入 Google Ads。

6. 將 Firebase 事件匯入 Google Ads

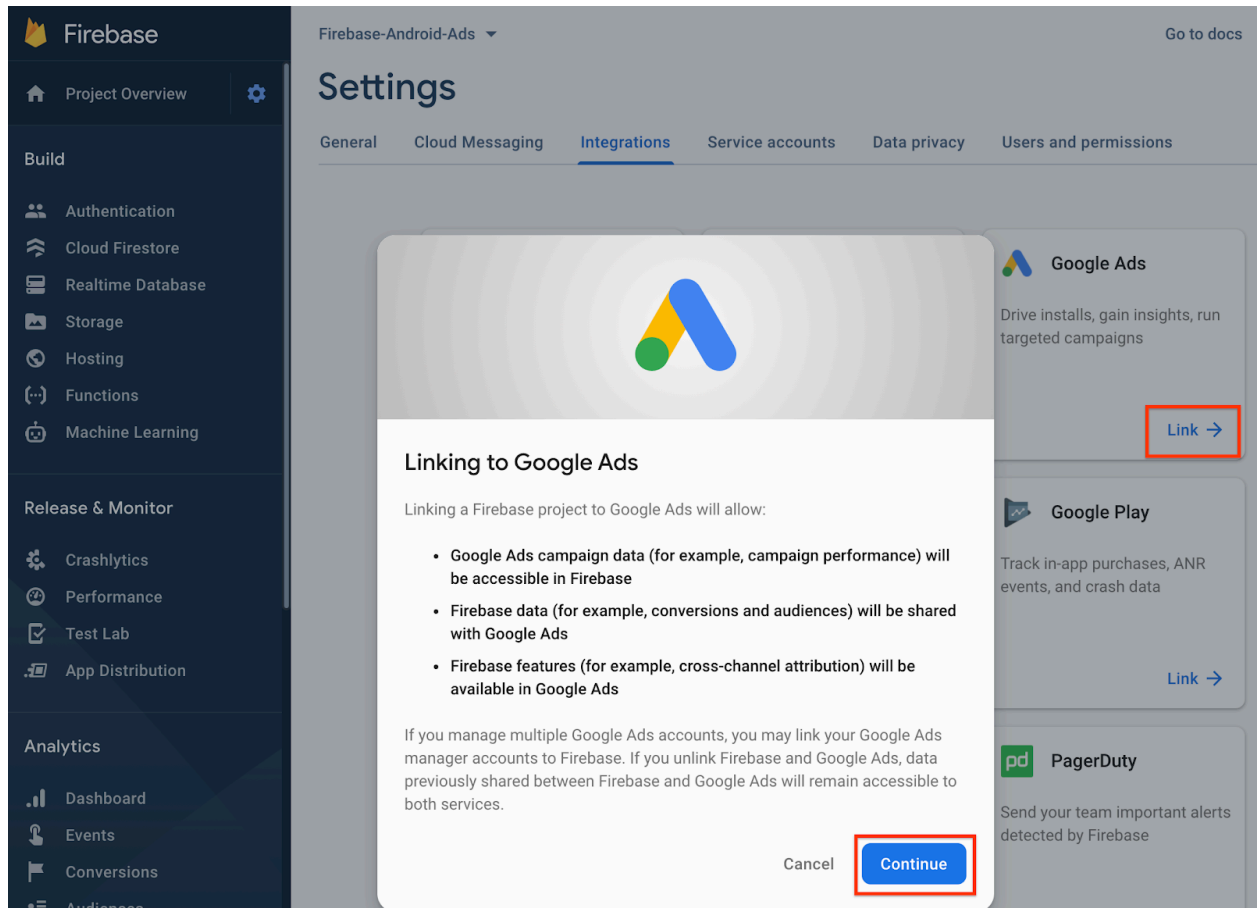
Firebase Android 設定已完成，您現在可以啟動應用程式廣告活動，並使用已記錄的動作事件。首先，請將 Firebase 連結至 Google Ads。將 Firebase 連結至 Google Ads 後，應用程式廣告活動就能進一步瞭解目標對象，並提升應用程式廣告活動的學習成效，通常會帶來更出色的成效和轉換。

連結 Firebase 和 Google Ads

1. 按一下「專案總覽」旁的按鈕，前往 Firebase 設定。



2. 在「整合」分頁中，您會看到 Google Ads 和「連結」按鈕。按一下「連結並繼續」。

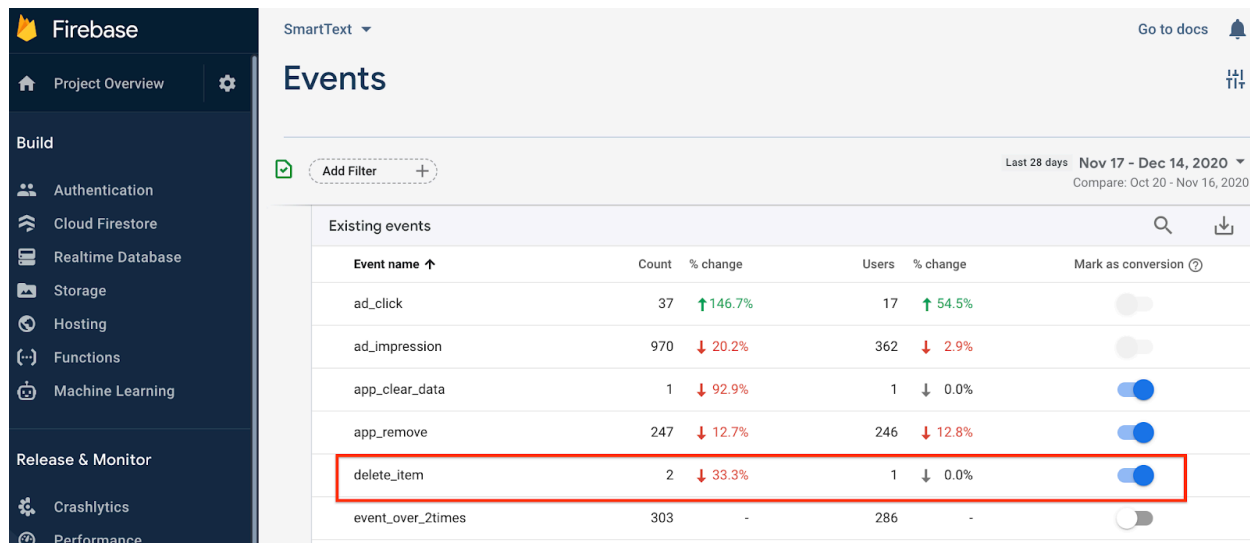


3. 選擇要連結的 Google Ads 帳戶。

您已完成連結 Firebase 和 Google Ads。將 Firebase 事件匯入 Google Ads。

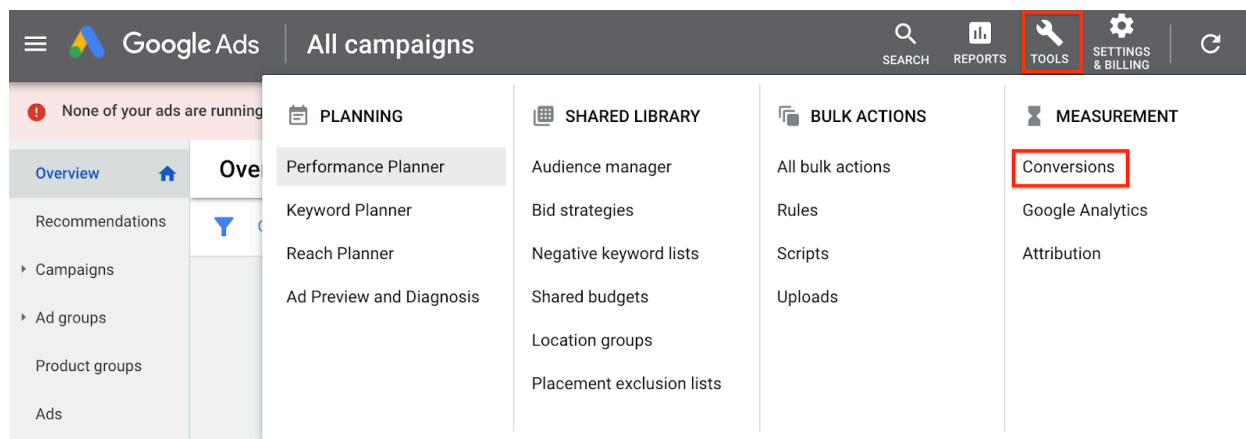
匯入 Firebase 事件

1. 在 Firebase 控制台中，前往「事件」選單，然後將要匯入的事件標示為轉換。

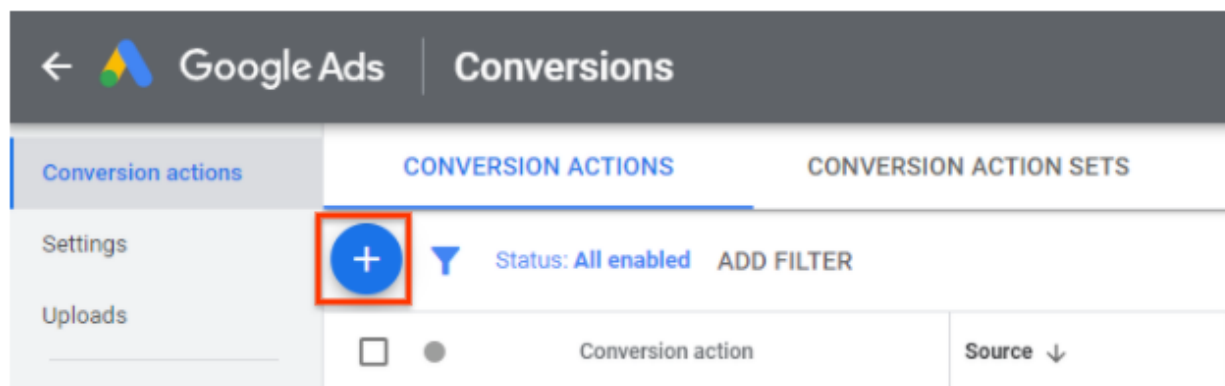


注意：如果目標事件未標示為轉換，Google Ads 就無法匯入。確認事件已正確標示為轉換。

2. 接著前往 Google Ads，登入您連結至 Firebase 的帳戶。
3. 在 Google Ads 中，依序前往「工具」→「評估」→「轉換」



4. 按一下「+」按鈕



5. 選擇「應用程式」→「Google Analytics 4 資源 (Firebase)」，然後按一下「繼續」。

Start tracking conversions

Conversion tracking is critical to successful online marketing. It lets you see what people do - the conversion actions they take - after seeing your ad. You set up one conversion action at a time, but you can track multiple conversion actions at once. [Learn more](#)

Select the kind of conversions you want to track. ⓘ

Website

Track actions on your website

App

Track actions on your app

Phone calls

Track calls from your ads or website

Import

Import data from Google Analytics or another source

Select how to track your app conversions:

☒ Google Analytics 4 properties (Firebase) ⓘ

☐ Google Play

☐ Third-party app analytics

The app option lets you import app conversion events from a Google Analytics 4 property or Firebase project for tracking and bidding in Google Ads.

[Learn more](#)

CONTINUE

CANCEL

6. 您可以查看所有標示為轉換的 Analytics 事件。找出要匯入的活動。在本例中，請選擇先前導入的 `delete_item` 事件。按一下「匯入並繼續」按鈕。

1 Import app conversion events

2 What's next

1 selected							
☐	Analytics event ↑	Project ID	App	Platform	Published	Date created	Conversion action
☐	app_store_subscription_convert	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) app_store_subscription_convert
☐	app_store_subscription_convert	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) app_store_subscription_convert
☐	app_store_subscription_renew	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) app_store_subscription_renew
☐	app_store_subscription_renew	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) app_store_subscription_renew
☐	app_update	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) app_update
☐	app_update	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) app_update
☒	delete_item	translatetext-ccde4	SmarText	Android	Yes	Jan 19, 1970	SmarText (Android) delete_item

7. 您已從 Firebase 成功匯入轉換事件。



Import app conversion events



What's next

You've imported **1 app conversion action** from Google Analytics (GA4)

Next steps:

- This event was included in the "Conversions" column. To exclude an event, find it in the "Conversion actions" table and update its settings. Click "Done" to go to your "Conversion actions" table and click the name of the event you'd like to edit. You can also edit other settings, such as the value of each conversion.
- Your account is set to count all conversions that involved a Google Ads click. To count a conversion only if the last click was a Google Ads click, update "Firebase attribution" in [Settings](#).

DONE

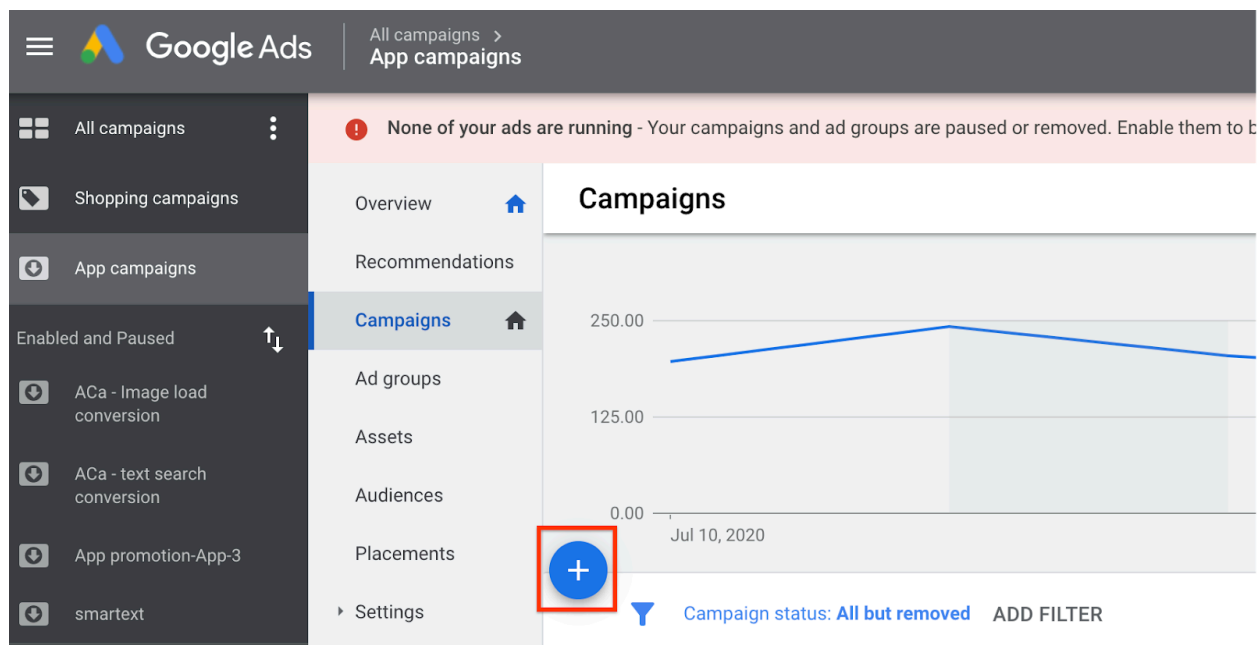
您已完成將 Firebase 事件匯入 Google Ads 的程序。

在下一個步驟中，您將瞭解如何使用剛匯入的事件，啟動動作廣告活動。

7. 使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動

重要事項：如要放送應用程式廣告活動，您必須在 Google Play 中提供正式版應用程式。如果尚未準備好發布應用程式，請暫時略過這個步驟。

1. 前往目前 Google Ads 帳戶中的「應用程式廣告活動」分頁，然後按一下「+」按鈕，開始建立新的廣告活動。



2. 我們會啟動應用程式宣傳廣告活動，並選擇「應用程式安裝次數」選項。在底部選擇要宣傳的應用程式，然後按一下「繼續」

Brand awareness and reach

App promotion

Local store visits and promotions

Create a campaign without a goal's guidance

Select a campaign type

App

Drive app promotion across Google's networks

Select a campaign subtype

☒ App installs
Get new people to install your app

☐ App engagement
Get existing users to take actions in your app

SmarText

com.gg.gtech.smarText - Cotton Candy

CONTINUE

CANCEL

3. 在「出價」部分，如果從下拉式選單中選取「應用程式內動作」，即可查看事件。選擇要著重的事件。

Bidding

What do you want to focus on?

Install volume

In-app actions

What's most important to you?

Search

4 eligible in-app actions

- ☒ SmarText (Android) delete_item
- ☐ SmarText (Android) image_loaded (1)
- ☐ SmarText (Android) screen_view_5plus
- ☐ SmarText (Android) text_search

1 selected

SmarText (Android) delete_item

CLEAR ALL

Target cost per action

₩

This campaign will use the **Target CPA** bid strategy to help you get the most conversions at or below your budget. [Learn more](#)

Focus new installs on

In-app activity

Install volume

This focus will optimize for installs by users who are most likely to perform an in-app action of your choice. [Learn more](#)

The target cost per action is the average amount you'd like to spend each time someone completes any of the selected actions in your app. [Learn more](#)

4. 設定其他廣告活動設定，然後完成。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜

恭喜，您已成功整合 Firebase 和 Google Ads！有助於提升廣告活動成效。

您已學習以下內容

- 如何為 Android 設定 Firebase Analytics
 - 如何在 Android 應用程式中透過 Firebase 數據分析記錄事件。
 - 如何匯入事件，並用於動作廣告活動。
-